LAMPIRAN 1
PERATURAN DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*
Nomor : PR. 402.07 /r.00/TK 000/COP-D0000000/2018
Tanggal : 18 Desember 2018

PEDOMAN INSTALASI i-ODN
INSTALASI PERANGKAT OLT

RINGKASAN EKSEKUTIF

Implementasi teknologi FTTx yang digelar PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk ("**Telkom**") salah satunya bertujuan untuk mendukung program modernisasi akses, sebagai solusi *backhaul Node B/E-Node B & WiFi, fronthaul* serta sebagai solusi *enterprise*. Khusus di *id-Access*, penggelaran FTTx ini untuk mendukung infrastruktur *IndiHome Fiber 100%*.

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx ini, salah satu yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distibution Network* (i-ODN) untuk instalasi perangkat *Optical Line terminal* (OLT). Yang termasuk perangkat OLT disini adalah perangkat aktif GPON/XGPON/XGSPON maupun Mini GPON/XGPON. Maksud dari Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya, kalimat instalasi Perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu (i-ODN) ini cukup disebut dengan instalasi perangkat i-ODN.

Buku panduan instalasi perangkat OLT ini menjadi dokumen yang sangat penting, karena merupakan pedoman pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan oleh petugas/karyawan Telkom maupun oleh kontraktor/mitra yang ditunjuk oleh Telkom dalam mengimplementasikan teknologi FTTx di Telkom yang terkait dengan prosedur instalasi perangkat OLT.

Dokumen ini menjelaskan tentang persiapan instalasi, cara pemasangan/instalasi, penempatan perangkat OLT dan cara instalasi serta terminasi jaringan kabel fiber optiknya sendiri. Dengan adanya dokumen ini diharapkan pekerjaan instalasi perangkat OLT dan intalasi serta terminasi kabel fiber optiknya menjadi seragam baik persepsi maupun metodenya.

Dokumen ini dibuat dengan asumsi instalasi perangkat OLT dalam kondisi ideal dan dikelola oleh Telkom. **Apabila terdapat hal-hal atau kondisi khusus dalam pekerjaan instalasi perangkat OLT yang belum tercakup di dalam dokumen ini, dapat dibuatkan kebijakan tersendiri oleh pihak/unit yang membutuhkannya. Kebijakan yang dibuat harus tetap memperhatikan aspek estetika, keamanan serta kemudahan operasional dengan sepengetahuan dan persetujuan pihak/unit yang bertanggungjawab dalam penerbitan dokumen dari kantor pusat unit tersebut. Semua perubahan kebijakan dalam dokumen ini harus dilaporkan ke unit pengelola kebijakan teknis di Telkom (dalam hal ini Direktorat NITS).**

Untuk kesempurnaan dokumen ini apabila ada hal yang belum dijelaskan maka akan dibuatkan revisi dokumen atau lampiran yang menjelaskan akan hal tersebut.

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF iii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vi
1 PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Ruang Lingkup 1
1.3 Maksud dan Tujuan 1
1.3.1 Maksud 1
1.3.2 Tujuan 1
1.4 Singkatan 2
1.5 Daftar Istilah 2
2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT OLT 4
2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan 4
2.2 Pemeriksaan Barang 5
2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan 6
2.3.1 Peralatan yang Diperlukan 6
2.3.2 Material yang Diperlukan 6
2.4 Tahapan Instalasi 7
2.5 Pengamanan 8
3. INSTALASI PERANGKAT OLT 9
3.1 Instalasi Perangkat OLT *Indoor* 10
3.1.1 Persyaratan Ruangan 10
3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai 11
3.1.3 Instalasi Perangkat Mini OLT *Indoor* 14
3.1.4 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif 15
3.2 Instalasi Perangkat OLT *Outdoor* 15
3.2.1 Persyaratan Lokasi 16
3.2.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Tanah 17
3.2.3 Instalasi Perangkat Mini OLT *Outdoor* 20
3.2.4 Persyaratan Catu Daya 21
3.2.5 Instalasi OLT di Tiang 22
3.2.6 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif 25
3.3 Instalasi Perkabelan di Perangkat OLT 25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi i-ODN untuk Perangkat OLT 4
Gambar 2. Contoh Pemasangan *Raised floor* 11
Gambar 3. Contoh *Floor Layout* 12
Gambar 4. Contoh Pemasangan *Cable Tray* 13
Gambar 5. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai 14
Gambar 6. Penempatan Kabinet pada Sudut Jalan 16
Gambar 7. Patok Pengaman Kabinet 17
Gambar 8. Pemasangan *Cabinet Root* 18
Gambar 9. Contoh Lantai Kerja di Kabinet 19
Gambar 10. Penampang Pipa pada Dudukan Kabinet 19
Gambar 11. Contoh Pemasangan Mini OLT di Kabinet MSAN/MDU eksisting 20
Gambar 12. Contoh Pemasangan Catu Daya 21
Gambar 13. Pemasangan Baterai 22
Gambar 14. Contoh Pemasangan Mini OLT di Atas Tiang dengan 2 Tiang 24
Gambar 15. Contoh Konstruksi Pemasangan Mini OLT dengan 2 Tiang dan 4 Tiang .. 25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN 5
Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi 6
Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja 9
Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding 11
Tabel 6. Penempatan Perangkat 12

1 PENDAHULUAN

Untuk menjamin kualitas dan suksesnya penggelaran teknologi FTTx, salah satu hal yang harus dimiliki oleh Telkom adalah pedoman instalasi perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu atau *Integrated Optical Distibution Network* (i-ODN) untuk perangkat *Optical Line Terminal* (OLT). Yang termasuk perangkat OLT disini adalah perangkat aktif GPON/XGPON/XGSPON maupun Mini GPON/XGPON. Maksud dari i-ODN ini adalah terintegrasinya/terpadunya distribusi atau penggelaran jaringan fiber optik yang dibangun Telkom, sehingga potensi jaringan atau *core* kabel fiber optik yang ada dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan guna memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk selanjutnya kalimat *instalasi Perangkat Distribusi Jaringan Fiber Optik Terpadu* (i-ODN) cukup disebut dengan *instalasi perangkat* i-ODN.

1.1 Latar Belakang

Beberapa hal yang melatarbelakangi penyusunan pedoman pemasangan/instalasi perangkat OLT ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai *update* terhadap dokumen PPJFO 2010, dokumen instalasi PPJ FTTH 2013 dan dokumen pedoman instalasi perangkat i-ODN 2015 terkait instalasi perangkat aktif OLT;
b. Mendukung program *Indonesia Digital Network* (IDN)*,* khususnya *id-Access*;
c. Mendukung program *IndiHome 100% Fiber*;
d. Mendukung implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari pedoman instalasi perangkat OLT ini membahas tentang instalasi perangkat aktif GPON/XGPON/XGSPON, Mini GPON/XGPON maupun instalasi perkabelannya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan pengawasan pemasangan atau instalasi perkabelan dan perangkat aktif OLT;
b. Memberikan penjelasan tentang prosedur pemasangan/instalasi perkabelan dan perangkat OLT;
c. Sebagai sarana pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik internal Telkom maupun mitra terkait instalasi perkabelan dan perangkat OLT.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen ini diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang benar dan berkualitas;
b. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan instalasi perangkat OLT;
c. Untuk menyeragamkan pekerjaan instalasi perangkat OLT;
d. Untuk mendukung program *Indonesia Digital Network* (IDN)*,* khususnya *id-Access*;
e. Untuk mendukung program penggelaran *IndiHome 100% Fiber*;

f. Untuk mendukung Implementasi teknologi FTTx untuk program modernisasi akses, solusi *backhaul Node B / E-Node B & WiFi, fronthaul* dan solusi *enterprise.*

1.4 Singkatan

AC	:	*Air Conditioner*
BoQ	:	*Bill of Quantity*
FTB	:	*Fiber Termination Block*
FTM	:	*Fiber Termination Management*
FTTH	:	*Fiber To The Home*
FTTx	:	*Fiber To The X*
GPON	:	*Gigabit Passive Optical Network*
i-ODN	:	*Integrated-Optical Distribution Network*
MCB	:	*Mini Circuit Breaker*
MDU	:	*Multi Dwelling Unit*
MSAN	:	*Multi Service Access Node*
ODC	:	*Optical Distribution Cabinet*
ODF	:	*Optical Distribution Frame*
ODN	:	*Optical Distribution Network*
ODP	:	*Optical Distribution Point*
OLT	:	*Optical Line Terminal*
OTB	:	*Optical Termination Block*
PPJFO	:	Pedoman Pemasangan Jaringan Fiber Optik
SC	:	*Standard Connector*

1.5 Daftar Istilah

Aerial Distribusi	:	Kabel udara fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
i-ODN	:	Distribusi Jaringan kabel fiber optik mulai dari OLT sampai ONT yang terintegrasi.
Kabel Distribusi	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODC dan ODP
Kabel *Feeder*	:	Kabel fiber optik yang diterminasi di ODF dan ODC
ODC (*Optical Distribution Cabinet)*	:	Tempat terminasi antara kabel *feeder* dan kabel-kabel distribusi

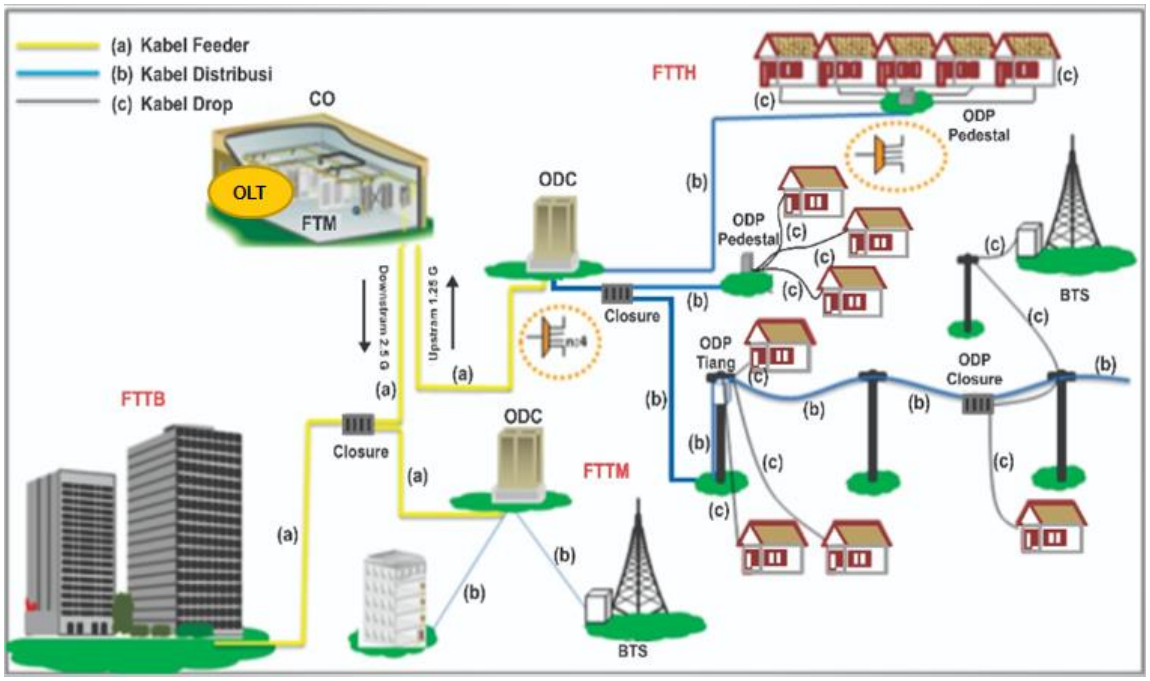
Optical Distribution Frame (ODF)	:	Titik terminasi kabel fiber optik, sebagai tempat peralihan dari kabel fiber optik *outdoor* dengan kabel fiber optik *indoor* dan sebaliknya. Fungsi lainnya sebagai titik koneksi perangkat ke ODN dan sebagai titik *cross connect* antara ODF. Wujud dari ODF adalah berbentuk rak dan dipasang di sisi STO maupun disisi pelanggan (HRB).
Optical Distribution Network (ODN)	:	Suatu jaringan transmisi kabel fiber optik antara perangkat OLT dan ONT.
Optical Line Terminal (OLT)	:	Jenis perangkat aktif yang merupakan subsistem dari *Optical Access Network* (OAN) yang berdasarkan teknologi PON, berfungsi sebagai antarmuka sentral dengan jaringan yang dihubungkan ke satu atau lebih jaringan distribusi optik.
Patch cord	:	Seutas fiber optik berisi 1 (satu) *core* atau lebih yang mempunyai pelindung fiber sendiri dan dilengkapi 2 (dua) buah konektor pada kedua ujungnya.
SC connector	:	Adalah suatu jenis konektor optik yang berbentuk kotak yang memiliki metode pengancingan *push-pull.*

2 PERSIAPAN INSTALASI PERANGKAT OLT

Instalasi perangkat OLT merupakan bagian dari instalasi perangkat i-ODN. Jika dilihat dari lokasi pemasangannya kegiatan instalasi atau pemasangan perangkat OLT ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori/jenis yaitu:

a. Instalasi perangkat OLT dan Mini OLT *indoor*.
b. Instalasi perangkat OLT dan Mini OLT*outdoor*.

Adapun ruang lingkup instalasi perangkat i-ODN tersebut diantaranya diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Instalasi i-ODN untuk Perangkat OLT

Beberapa hal yang harus diketahui dalam melakukan instalasi dan pemasangan perangkat OLT ini diantaranya perihal langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan instalasi, pemeriksaan barang yang akan di install/pasang, peralatan dan material yang dibutuhkan, tahapan instalasi dan pengamanan saat pelaksanaan instalasi/pekerjaan.

2.1 Langkah-Langkah Pekerjaan

Untuk pekerjaan instalasi perangkat i-ODN, terdapat beberapa tahapan instalasi yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian instalasi yang harus dilaksanakan secara berurutan agar hasil pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Langkah-langkah untuk pekerjaan instalasi ini sebagaimana dimaksud pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Langkah-Langkah Pekerjaan Instalasi Perangkat i-ODN

Jenis Kegiatan	Uraian kegiatan diantaranya :
Persiapan pekerjaan instalasi	1. Pembuatan jadwal rencana kegiatan/*network planning*; 2. Pembagian tugas personel; 3. Pemeriksaan perkakas/material yang diperlukan dalam instalasi; 4. Pemeriksaan fisik barang yang akan dipasang; 5. Gambar/denah lokasi yang akan dipasang perangkat; 6. *Manual book* instalasi perangkat; 7. Penyiapan tempat penyimpanan sementara untuk perangkat, perkakas dan material instalasi; 8. Penyiapan Alat Pelindung Diri (APD).
Pelaksanaan pekerjaan instalasi	1. Pemeriksaan lokasi atau tempat pemasangan sesuai dengan dokumen survey; 2. Pembersihan lokasi/tempat pemasangan; 3. Pemeriksaan gambar; 4. Pemasangan perangkat; 5. Pemeriksaan hasil instalasi.
Penyelesaian akhir pekerjaan instalasi	1. Pencatatan perangkat dan material yang dipasang; 2. Pembersihan lokasi instalasi dan sisa material; 3. Pengujian instalasi perangkat; 4. Pelabelan dan penamaan; 5. Membuat laporan hasil pelaksanaan instalasi.

2.2 Pemeriksaan Barang

Beberapa hal yang perlu dilakukan saat pemeriksaan barang diantaranya sebagai berikut:

a. Pembongkaran peti kiriman harus sesuai dengan urutan instalasi dan dilakukan dengan hati-hati agar barang-barang tersebut tidak pecah/rusak;
b. Pemeriksaan barang yang diterima sesuai dengan daftar kiriman (*packing list*) dan dokumen kontrak atau *Bill Of Quality* (BoQ)*;*
c. Bila terdapat barang yang tidak lengkap atau cacat fisik maka barang tersebut dicatat dan dipisahkan;
d. Bila barang perlu disimpan di tempat penyimpanan sementara baik *indoor* maupun *outdoor* maka perlu diperhatikan faktor keamanan barang tersebut terhadap pencurian, kehujanan, kebakaran dan kebanjiran;
e. Khusus terhadap barang yang sensitif terhadap pengaruh suhu dan kelembaban maka tempat penyimpanannya harus di dalam ruangan yang bebas dari debu maupun kotoran dan dikondisikan dengan *Air Conditioning* (AC);
f. Untuk penyimpanan di luar ruangan, maka barang tersebut harus ditutup dengan terpal/plastik agar terhindar dari debu/kotoran.

2.3 Peralatan dan Material yang Dibutuhkan

Sebelum melaksanakan pekerjaan instalasi perlu dipersiapkan peralatan, perkakas, bahan dan material. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan maka peralatan, perkakas, bahan dan material harus dipergunakan sesuai dengan fungsinya agar tidak menimbulkan masalah terhadap kegiatan instalasi perangkat maupun terhadap pekerjanya.

2.3.1 Peralatan yang Diperlukan

Peralatan yang dibutuhkan antara lain sebagaimana dimaksud pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Peralatan yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Penggunaan
1.	Pengupas fiber *coating* (*fiber stripper*)	Instalasi kabel fiber optic
2.	Pemotong fiber optik (*fiber cleaver*)	Instalasi kabel fiber optic
3.	*Fiber splicer* (*fusion*/mekanik)	Instalasi kabel fiber optic
4.	Lampu penerangan	Instalasi jaringan kabel
5.	Tangga	Instalasi umum
6.	Bor dan mata bor (berbagai ukuran)	Instalasi umum
7.	*Toolkit set*	Instalasi umum
8.	Kunci pas	Instalasi umum
9.	Kunci *sock*	Instalasi umum
10.	Kabel *extender*	Instalasi umum
11.	Alat pembersih (*vacuum cleaner*, sapu, lap dan lain sebagainya.)	Untuk bersih-bersih
12.	*Grounding tester*	Untuk pengukuran
13.	Alat Komunikasi	Instalasi umum

2.3.2 Material yang Diperlukan

Material yang dibutuhkan antara lain sebagaimana dimaksud pada pada tabel 3 berikut ini:

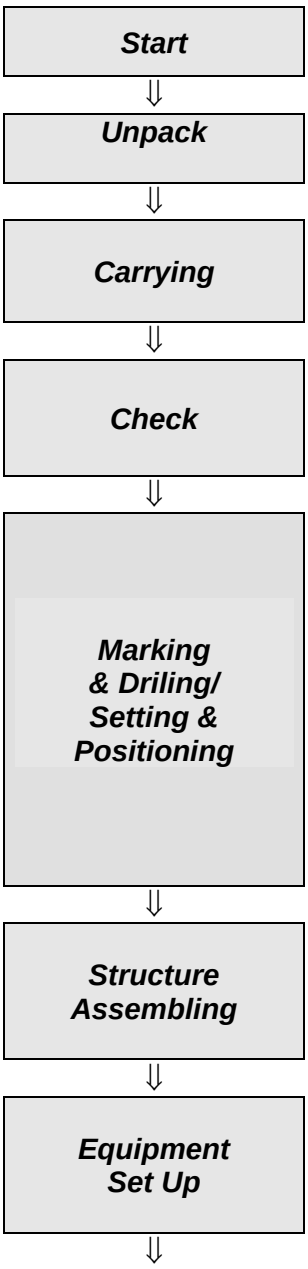
Tabel 3. Material yang Dibutuhkan Saat Instalasi

No	Deskripsi	Keterangan
1.	Pipa elastis (*flexible pipe*)	Instalasi kabel
2.	Lakban	Instalasi kabel
3.	Tali *montage*	Instalasi kabel
4.	*Sekrup* dan *fischer*	Instalasi perangkat *indoor*
5.	*Dynabolt*	Instalasi perangkat *indoor*
6.	Kabel *grounding* & plat tembaga	Instalasi *grounding*
7.	Kabel listrik dan MCB	Instalasi catu daya
8.	*Tie wrap* dan label	Instalasi umum
9.	Isolasi ban, baut dan sekrup	Instalasi umum
10.	Paku, sekrup, baut dan *fischer*	Instalasi perangkat *Indoor*
11.	*Patch cord*	Instalasi kabel optik

12.	Konektor kabel optik (SC dan FC)	Instalasi kabel optik
13.	*Cord Bundle*	Instalasi kabel optik

2.4 Tahapan Instalasi

Langkah-langkah dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi diantaranya sebagai berikut:



Siapkan dokumen *layout*, *manual book*, perangkat dan perkakas;

Buka peti/*box* dengan alat pembuka/pengungkit;

Bawa perangkat, material dan perkakas instalasi ke lokasi instalasi;

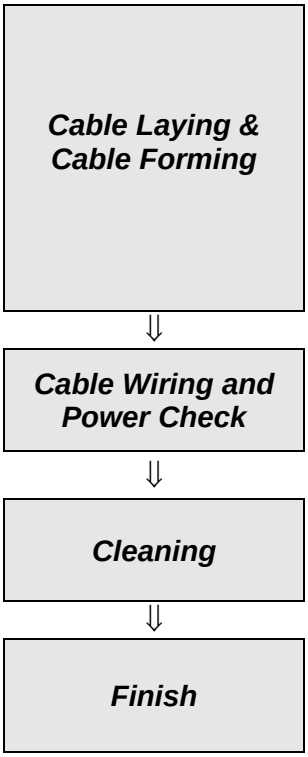
Periksa deskripsi dan jumlah perangkat, alat bantu serta material instalasi sesuai dengan dokumen pengiriman;

Perangkat *indoor* :
Tandai tempat pemasangan perangkat sesuai dengan letak lubang sekrup/baut pada perangkat. Buat lubang pada tempat tersebut dengan bor listrik untuk pemasangan angker, gunakan mata bor yang kecil dahulu kemudian gunakan mata bor yang besar;

Perangkat *outdoor* :
Tempatkan kabinet/*housing* perangkat pada fondasi/dinding/tiang yang telah disediakan sesuai pemasangannya;

Pasang baut/mur, kemudian susun kerangka rak/ kabinet pada kedudukannya, gunakan *waterpass* agar rak/kabinet tidak miring.

Pasang kelengkapan rak/kabinet seperti modul-modul. Ikuti petunjuk atau *guideline* sesuai *manual book* untuk instalasi *hardware* dari perangkat yang bersangkutan.



Gelar semua kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan lainnya termasuk kabel *grounding* pada *grounding terminal*, kemudian ikat sementara pada *cable tray* atau *cable holder*.

Rapihkan susunan kabel pada *cable tray* atau *cable holder* dengan *cable ties* dengan jarak secukupnya.

Periksa semua koneksi kabel dengan alat uji yang sesuai serta catuan dayanya (*rectifier* dan *baterai*).

Bersihkan lokasi instalasi dan kumpulkan sisa material yang belum terpakai untuk instalasi di tempat lainnya.

Lakukan pengetesan/pengukuran perangkat *(commissioning test)* dan buat laporan hasil pengetesan.

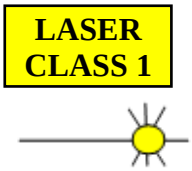
2.4 Pengamanan

Pengamanan yang perlu dilaksanakan selama instalasi diantaranya sebagai berikut:

a. Pengamanan dokumen, perkakas, material instalasi dan hal lain yang dianggap perlu terhadap pencurian, kebakaran dan kehujanan;
b. Pengamanan lokasi pekerjaan dan pemasangan rambu-rambu untuk pekerjaan yang dilaksanakan di jalan raya atau tempat lain yang dianggap perlu;
c. Perhatikan semua tanda-tanda (*warning*) yang terpasang pada perangkat. Apabila lalai dalam penanganannya dapat menyebabkan kecelakaan fatal;
d. Periksa polaritas dan besarnya sumber tegangan dengan alat ukur yang sesuai sebelum sumber tegangan tersebut dipakai;
e. Pergunakan perkakas yang mempunyai isolator bila bekerja pada perangkat elektronik agar tidak terjadi hubungan singkat;
f. Jangan melihat langsung kepada ujung fiber optik atau *connector*. Sinar laser yang dipancarkan dapat menyebabkan kerusakan pada mata;
g. Gunakan alat keselamatan kerja atau APD (misalnya sabuk pengaman, helm, kacamata pelindung dan lain-lain) bila bekerja pada lokasi yang membahayakan;
h. Bila diperlukan pengeboran di lokasi yang sudah terpasang perangkat, tutup terlebih dahulu perangkat tersebut dengan plastik/terpal sehingga debu tidak menyebar kedalam perangkat;
i. Pada saat pengeboran arahkan pipa penyedot debu (*vacuum cleaner*) dekat lubang yang di bor;
j. Sisa-sisa material bekas instalasi harus dibersihkan, untuk bekas potongan fiber agar ditempatkan di tempat khusus agar tidak mengenai kulit;
k. Periksa sistem *grounding* sebelum perangkat dioperasikan;

l. Pada perangkat terdapat beberapa tanda pengaman yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan kerja, sebagaimana dimaksud tabel berikut ini:

Tabel 4. Contoh Simbol Tanda Pengaman Keselamatan Kerja

Tanda	Keterangan
	**Awas sinar laser** Tanda ini menunjukkan bahaya sinar laser yang dapat merusak mata, oleh karena itu hindari sumber sinar laser yang langsung berhadapan dengan mata.
	**Awas tegangan** Tanda ini menunjukan adanya bahaya tegangan asing yang berbahaya.
	**Awas kebakaran** Tanda ini menunjukan adanya bahan yang mudah terbakar.
	**Hati-hati** Tanda ini menunjukan adanya perangkat yang membutuhkan penangan khusus.
	***Anti Static Device*** Tanda ini menunjukkan adanya perangkat yang sensitif terhadap aliran listrik statis, untuk itu petugas harus memakai kabel *grounding* pada pergelangan tangannya pada saat memasang perangkat tersebut.

3. INSTALASI PERANGKAT OLT

Kegiatan yang terkait instalasi perangkat OLT ini diantaranya meliputi pekerjaan:

a. Instalasi perangkat OLT dan Mini OLT *indoor* dengan teknologi GPON, XGPON maupun XGSPON;
b. Instalasi perangkat OLT dan Mini OLT *outdoor* dengan teknologi GPON, XGPON maupun XGSPON;
c. Instalasi perkabelan yang berhubungan dengan instalasi perangkat OLT maupun Mini OLT.

3.1 Instalasi Perangkat OLT *Indoor*

Pengertian dengan perangkat *Optical Line Terminal (OLT) indoor* dalam dokumen ini adalah perangkat GPON, XGPON, XGSPON, Mini GPON dan Mini XGPON yang lokasi pemasangan perangkatnya berada di dalam ruangan gedung Telkom ataupun gedung/bangunan bukan milik Telkom.

Persyaratan umum pemasangaan perangkat OLT *indoor* ini diantaranya sebagai berikut:

a. Perangkat harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan, mudah dijangkau serta tidak mengganggu perangkat *existing* (bila ada);
b. Perangkat dipasang secara teratur/berurutan sesuai dengan dokumen survei dan dokumen instalasi manual dari perangkat tersebut;
c. Penempatan perangkat diatur sedemikian rupa sehingga tersedia *space* yang cukup untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan, serta tidak berada di bawah tetesan air kondensasi AC;
d. Jika terdapat instalasi *grounding* maka sistem *grounding* perangkat harus terintegrasi dengan sistem *grounding* perangkat telekomunikasi lainnya, besarnya tahanan untuk perangkat aktif maksimum 1 (satu) Ohm. Kabel *grounding* direkomendasikan yang mempunyai jaket PE dengan diameter yang sesuai;
e. *Sub rack* dan modul-modul hanya dapat dipasang setelah rak utama terpasang sempurna;
f. Persyaratan pemasangan modul adalah sebagai berikut:
    1) Penanganan modul harus dilakukan dengan hati-hati. Sebelum memasang dan mencabut modul, petugas harus memakai gelang anti statis yang terhubung dengan sistem *grounding* perangkat, karena modul sangat sensitif dengan elektrostatik;
    2) Modul harus terpasang tepat pada slotnya dan konektor modul benar-benar terhubung dengan konektor pada *backplane*;
    3) Slot yang kosong harus dipasang penutup agar tidak ada debu yang masuk.

g. Alur kabel catu daya, kabel tembaga harus terpisah dengan alur kabel fiber optik dan harus diikat rapi dengan *tie wrap/cable ties* pada *cable tray* atau *wire mesh*. Jarak pemasangan pengikat tersebut sekitar 50 cm untuk alur vertikal dan 100 cm untuk alur horisontal. Adapun untuk kabel yang banyak harus menggunakan benang *montage*;
h. Bila ruangan terpisah untuk perangkat yang satu dengan perangkat lainnya, maka harus dipasang *cable tray, wire mesh* atau yang lainnya sesuai dengan kondisi dan untuk kemudahan operasi dan pemeliharaan serta menjaga estetika.

3.1.1 Persyaratan Ruangan

Persyaratan ruangan untuk lokasi pemasangaan perangkat OLT *indoor* diantaranya sebagai berikut:

a. Ruangan harus bersih, bebas banjir maupun tetesan air dari plafon, mempunyai penerangan yang cukup, ventilasi udara yang baik dan jika perlu dipersiapkan ruangan khusus untuk perangkat akses fiber optik;
b. Ruangan harus mempunyai suhu dan kelembaban yang tetap, oleh sebab itu perlu dikondisikan dengan *Air Conditioner* (AC) yang memadai yaitu pada suhu ruangan antara 18 ^{0}C sampai dengan 22 ^{0}C dan kelembaban 50% sampai dengan 70 %;

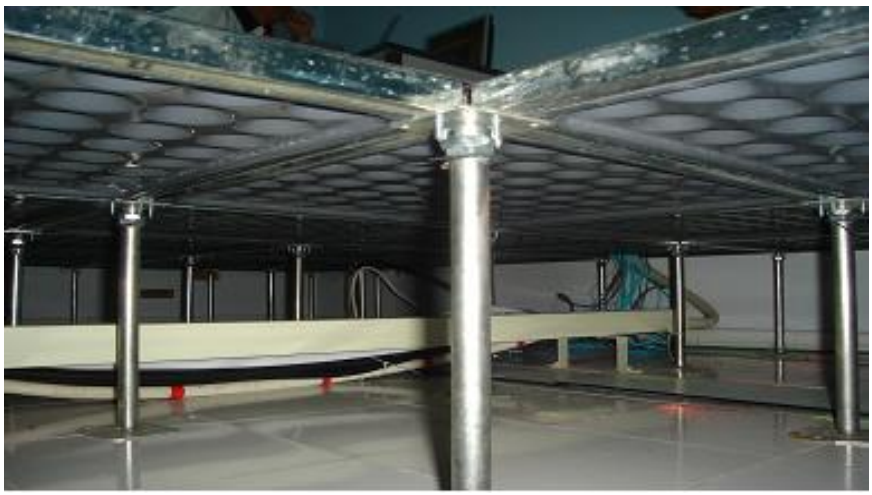
c. Ruangan yang dipilih harus direncanakan secara terpadu dan cukup untuk pengembangan jangka panjang;
d. Untuk gedung bertingkat, ruangan dapat dipilih di *basement* atau di lantai lain dari gedung tersebut dan harus dekat dengan jalur masuk kabel ke gedung tersebut. Jika gedung atau ruangan tersebut bukan milik Telkom, maka harus mendapat ijin pemakaian gedung/ruangan tersebut dari pemilik/pengelola gedung/ruangan;
e. Ruangan mempunyai sumber catu daya yang cukup untuk mencatu perangkat;
f. Ruangan harus mempunyai sistem *grounding* yang sesuai dengan standar instalasi *grounding*;
g. Lantai atau dinding tempat pemasangan perangkat harus mampu menahan beban dari perangkat yang akan dipasang. Kondisi lantai dan dinding yang dipersyaratkan sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 5. Persyaratan Lantai dan Dinding

Lokasi Pemasangan	Minimum menahan beban
Di atas lantai (dalam bentuk rak)	200 kg/m^2
Di dinding (dalam bentuk kabinet)	75 kg

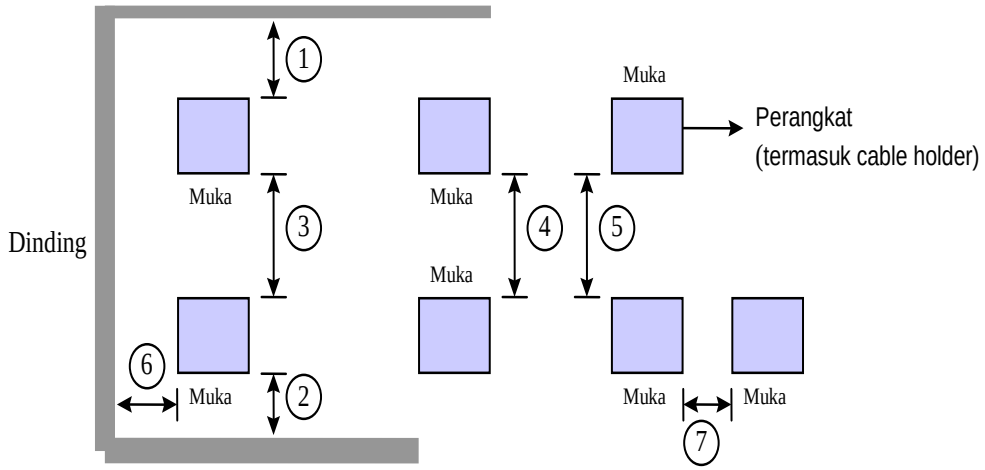
3.1.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di Atas Lantai

Persyaratan pemasangan perangkat OLT *indoor* di atas lantai diantaranya sebagai berikut:
a. Perangkat dapat dipasang langsung di atas lantai maupun di atas *raised floor.* Apabila dipasang di atas *raised floor* maka tinggi minimal *raised floor* 50 cm;



Gambar 2. Contoh Pemasangan *Raised floor*

b. Penempatan perangkat dalam ruangan perlu diatur untuk menjaga kemudahan mobilitas petugas operasional. Berikut ini contoh *floor layout* penempatan perangkat:



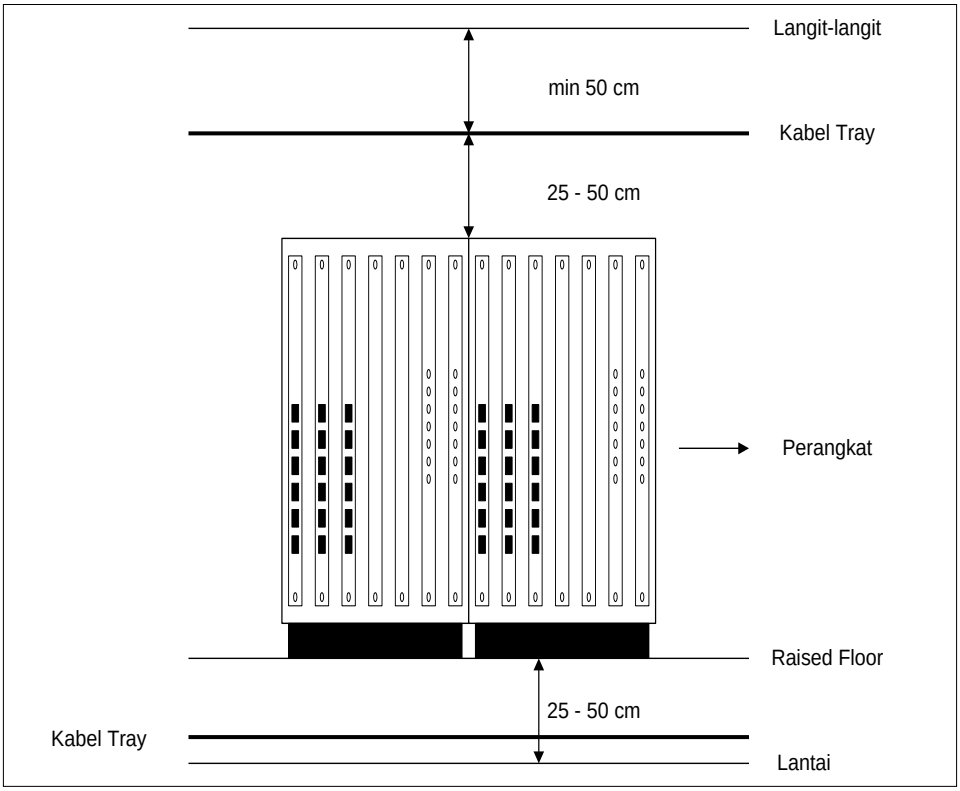
Gambar 3. Contoh *Floor Layout*

Keterangan gambar:

Tabel 6. Penempatan Perangkat

No.	Objek	Jarak (mm)
1.	Belakang rak – dinding	1.000
2.	Muka rak – dinding	1.000
3.	Muka rak - belakang rak lainnya	1.000
4.	Muka rak - muka rak lainnya	1.000 s/d 1.500
5.	Belakang rak - belakang rak lainnya	1.000
6.	Pinggir rak – dinding	1.000
7.	Pinggir rak - pinggir rak	6

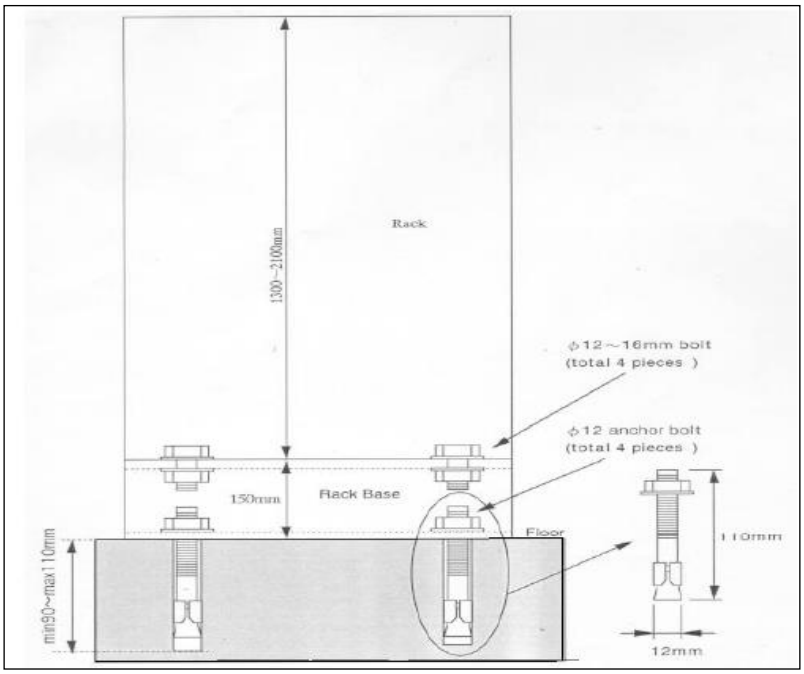
d. Untuk penempatan perangkat di HRB atau gedung bertingkat menyesuaikan dengan ukuran ruangan, fleksibilitas dan kemudahan akses petugas;
e. Untuk menempatkan kabel yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya harus dipasang *cable tray*. *Cable tray* dapat dipasang di bawah rak (di dalam *raised floor*) atau di atas perangkat. Berikut ini persyaratan pemasangan tray:



Gambar 4. Contoh Pemasangan *Cable Tray*

f. Bila perangkat dipasang di atas *raised floor*, maka rak dipasang pada kerangka *raised floor* dan dikuatkan dengan mur/baut yang sesuai;

g. Bila rak dipasang langsung di atas lantai, maka bagian bawah rak harus dipasang secara permanen pada lantai menggunakan angker/*dynabolt*, seperti contoh pada gambar berikut:



Gambar 5. Contoh Pemasangan Angker pada Lantai

3.1.3 Instalasi Perangkat Mini OLT *Indoor*

Instalasi perangkat Mini OLT *indoor* dilakukan di dalam gedung Telkom atau di luar gedung Telkom. Beberapa persyaratan untuk instalasi perangkat Mini OLT *indoor* yang terpasang di gedung Telkom diantaranya:

a. Mini OLT *indoor* peruntukannya dikantor Telkom dengan kapasitas pelanggan eksisting dan prediksi *demand* jangka panjang kurang dari 1000 pelanggan;
b. Jika ditempatkan dalam ruangan dapat mudah diakses oleh petugas;
c. Memiiliki catuan listrik tersendiri yang mencukupi serta suhu ruangan terkondisikan;
d. Memiliki *grounding* 3 kutub dengan tahanan maksimal 1 Ohm;
e. Memiliki baterai *backup* yamg mampu mencatu minimal 8 jam;
f. Perangkat Mini OLT *indoor* di pasang pada *rack* yang sesuai dan tertutup dengan ukuran 19 inci;
g. Penempatan perangkat Mini OLT *indoor* harus berdekatan dengan ODF yang memiliki manajemen *patch cord*;
h. Penarikan kabel antara Mini OLT *indoor* dengan ODF harus melalui *cable tray* yang mampu menampung sampai dengan 64 *patch cord* dan sistem *grounding* yang terintegrasi;
i. Penarikan kabel *uplink* untuk Mini OLT *indoor* dapat di tarik dari perangkat *metro* terdekat;
j. Ruangan harus bebas banjir, memiliki ventilasi dan pencahayaan ruangan yang cukup dan ruangan tidak bocor.

Adapun persyaratan untuk instalasi perangkat Mini OLT *indoor* yang terpasang di luar gedung Telkom atau suatu kawasan diantaranya:

a. Potensi demand minimal 500 pelanggan;
b. Mendapat ijin dari pengelola gedung atau kawasan;

c. Jika ditempatkan di dalam ruangan dapat mudah di akses oleh petugas;
d. Memiiliki catuan listrik tersendiri yang mencukupi suhu ruangan terkondisikan;
e. Memiliki *grounding* 3 kutub dengan tahanan maksimal 1 Ohm;
f. Memiliki baterai *backup* yang mampu mencatu minimal 4 jam;
g. Perangkat Mini OLT di pasang pada *rack* yang sesuai dan tertutup;
h. Penempatan perangkat Mini OLT harus berdekatan dengan pusat distribusi perkabelan ke arah ODP dalam gedung atau kawasan tersebut. Yang dimaksud pusat distribusi disini dapat berupa ODF yang memiliki manajemen *patch cord*;
i. Penarikan kabel antara Mini OLT dengan ODF harus melalui *cable tray* yang mampu menampung sampai dengan 64 *patch cord* dan sistem *grounding* yang terintegrasi;
j. Penarikan kabel *uplink* untuk Mini OLT *indoor* dapat dilakukan dengan cara:
    1) Prioritas utama adalah dengan menarik kabel fiber optik dari perangkat ODP terdekat selama masih ada kabel distribusi yang *idle* dan kondisinya sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
    2) Jika penarikan kabel dari ODP tidak dimungkinkan maka solusi lain yang bisa dilakukan antara lain:
        a) Melakukan *spliting* dari kabel distribusi terdekat yang masih *idle* dan menggunakan kabel fiber optik minimal 12 *core*. Adapun kabel yang di *splicing* sesuai dengan kebutuhan dan kabel distribusi *existing* yang *idle*.
        b) Bila solusi point 2a di atas tidak memungkinkan maka solusi lain dengan menarik rute kabel distribusi baru dari ODC dengan mempertimbangkan *demand* yang dilalui dan kabel fiber optik yang ditarik minimal 12 *core*.
        c) Instalasi kabel dari arah *out site (metro)* harus diterminasi di perangkat OTB yang diletakkan di dalam *rack* Mini OLT. Dari *port* OTB ke *port uplink* MiniOLT menggunakan kabel *patch cord duplex* SC/UPC ke LC/UPC.

3.1.4 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif

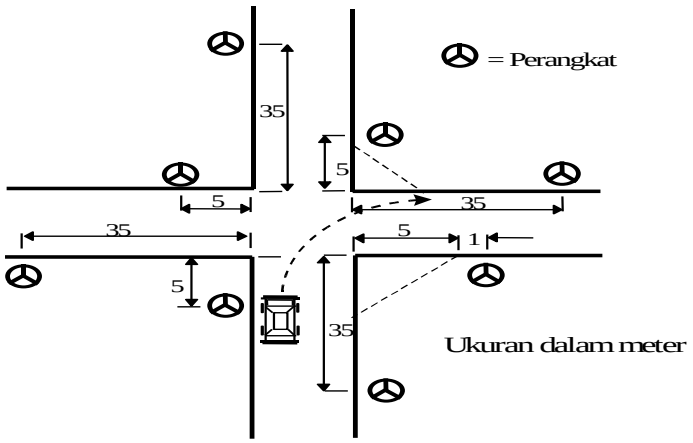
Inisialisasi perangkat dilaksanakan setelah semua sistem diperiksa dan terpasang dengan baik, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Periksa sumber catuan terlebih dahulu dan pastikan tegangan/arus sesuai kebutuhan perangkat;
b. Hidupkan perangkat secara berurutan sesuai dengan *operation manual* perangkat, kemudian lakukan pengecekan semua lampu indikator (LED) atau panel monitor untuk memastikan perangkat beroperasi normal*;*
c. Apabila ditemukan kelainan maka pengoperasian perangkat harus dihentikan, periksa ulang kesisteman dengan mengacu pada *operation manual* perangkat.

3.2 Instalasi Perangkat OLT *Outdoor*

Pengertian dengan perangkat *Optical Line Terminal (OLT) outdoor* dalam dokumen ini adalah perangkat GPON, XGPON, XGSPON, Mini GPON dan Mini XGPON yang lokasi pemasangan perangkatnya berada di luar ruangan gedung Telkom ataupun gedung/bangunan bukan milik Telkom.

Persyaratan umum pemasangaan perangkat OLT *outdoor* diantaranya sebagai berikut:
a. Apabila perangkat dipasang dekat dengan persimpangan jalan, maka perangkat tidak boleh ditempatkan terlalu dekat dengan sudut jalan. Jarak minimal dari sudut jalan

adalah 5 meter dan jarak dari pinggir jalan minimal 1 meter. Berikut ini contoh penempatan perangkat kabinet:



Gambar 6. Penempatan Kabinet pada Sudut Jalan

b. Perangkat *outdoor* biasanya dikemas dalam kabinet. Untuk itu, ventilasi udara kabinet tidak boleh tertutup, apabila perlu dipasang *fan* tambahan agar temperatur di dalam kabinet tidak terlalu panas (suhu di dalam kabinet direkomendasikan maksimum 30 derajat celcius);
c. Perangkat harus terpasang dengan kokoh, tidak miring dan memenuhi estetika keindahan serta dilengkapi dengan *grounding* yang baik;
d. Apabila karena suatu hal kabinet harus ditempatkan dihalaman atau persil penduduk atau halaman kantor, maka harus mendapat ijin tertulis terlebih dahulu dari pemilik persil yang bersangkutan;
e. Apabila dalam suatu lokasi ada lebih dari satu perangkat *outdoor,* penempatannya harus memperhatikan kemudahan operasional, estetika, keindahan dan kenyamanan.

3.2.1 Persyaratan Lokasi

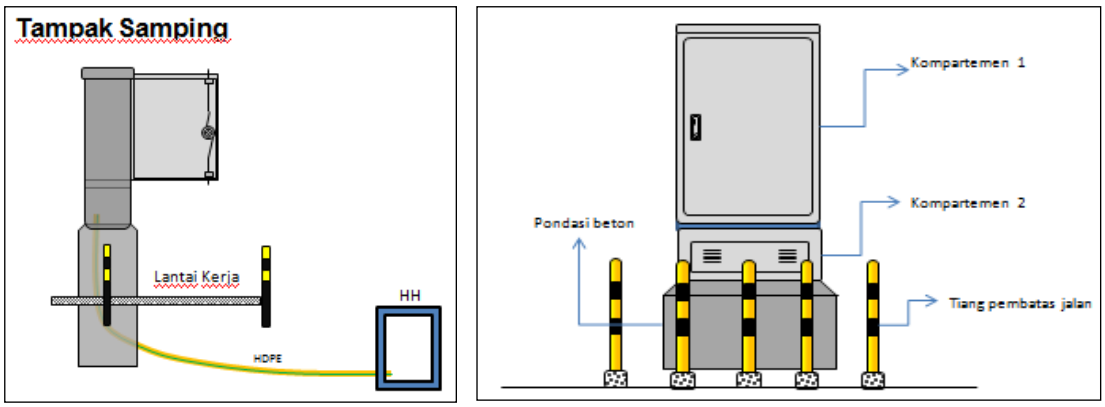
Persyaratan lokasi pemasangaan perangkat OLT *outdoor* adalah sebagai berikut:
a. Lokasi pemasangan perangkat sedapat mungkin dekat dengan lokasi/persil kelompok pelanggan sehingga kabel yang ditarik kearah pelanggan bisa lebih pendek dan persyaratan teknisnya (redaman transmisi dan tahanan *loop*) terpenuhi;
b. Lokasi pemasangan perangkat harus dekat dengan sumber tegangan distribusi catuan/PLN, mudah dijangkau serta mudah dalam operasi dan pemeliharaanya;
c. Lokasi pemasangan perangkat tidak boleh pada lokasi yang rawan longsor ataupun rawan banjir;
d. Lokasi pemasangan perangkat harus memperhatikan rencana tata kota seperti kemungkinan adanya pelebaran jalan, pembangunan sarana umum dan lain sebagainya;
e. Lokasi pemasangan perangkat harus aman dari gangguan eksternal seperti lalu lintas kendaraan, pejalan kaki dan tindakan kriminal. Apabila lokasinya rawan kejahatan maka perlu dilakukan solusi pencegahannya misalnya ditambah pagar, kunci

pengaman, bekerjasama dengan masyarakat, pihak keamanan atau aparat kepolisian.

3.2.2 Persyaratan Pemasangan Perangkat di atas Tanah

Persyaratan pemasangan perangkat di atas tanah adalah sebagai berikut:

a. Kabinet perangkat harus dipasang patok pelindung agar tidak terlanggar oleh kendaraan dan untuk lokasi tertentu pemasangan patok pengaman harus dipasang baik dari arah depan maupun dari kedua samping kabinet. Pemasangan patok pengaman seperti gambar berikut ini:

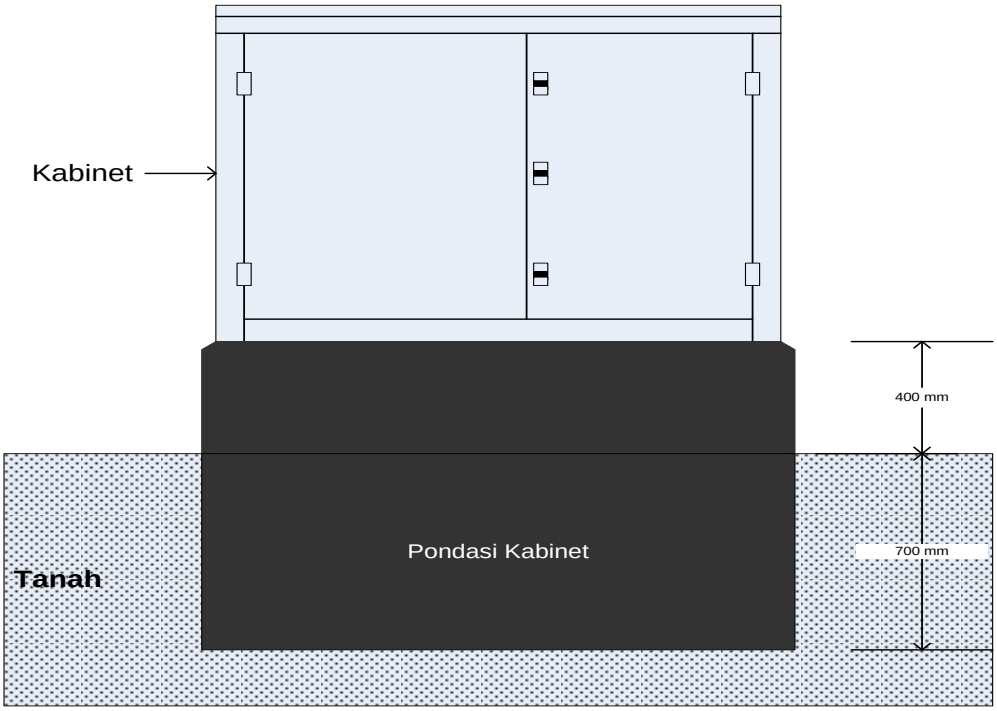


Gambar 7. Patok Pengaman Kabinet

b. Kabinet perangkat harus dipasang di atas dudukan/pondasi beton dengan kedalaman minimal 70 cm dan ketinggian minimal 40 cm dari permukaan tanah. Kedalaman dan ketinggian pondasi menyesuaikan dengan berat beban dan kapasitas kabinet. Panjang dan lebar pondasinya menyesuaikan dengan panjang dan lebar dari perangkat/kabinet yang akan dipasang. Bagian pondasi yang berada di atas permukaan tanah harus diplester/dihaluskan dan permukaan atas dudukan beton harus dibuat miring agar air tidak menggenang di sekitar kabinet. Khusus untuk daerah rawan banjir tinggi dudukan/pondasi disesuaikan;

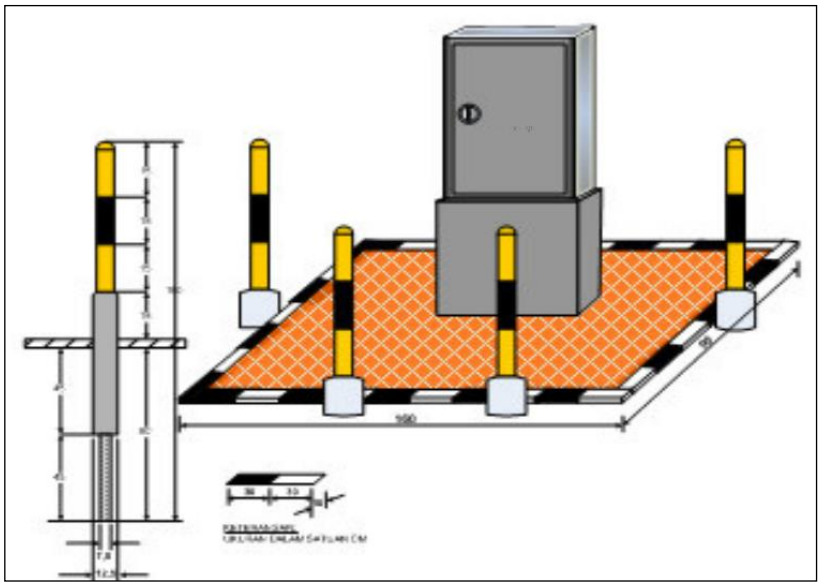
c. Pondasi terbuat dari beton cor dengan perbandingan semen, pasir, batu pecahan 1:2:3. Ukuran pondasi disesuaikan dengan ukuran kabinet, pondasi dapat dibuat langsung ditempat ataupun dicetak terlebih dahulu (*precast*);

d. Bagian bawah kabinet (*cabinet root*) harus terpasang kuat pada pondasi beton dengan kedalaman ± 15 cm, berikut gambar pemasangan kabinet pada dudukan beton/pondasi:



Gambar 8. Pemasangan *Cabinet Root*

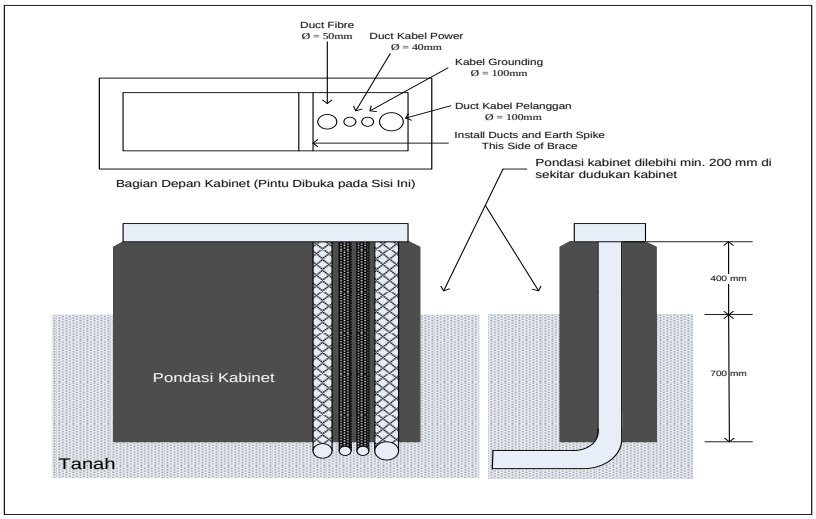
e. Bagian dalam pondasi harus dibuat berongga dan mempunyai ruang yang cukup untuk pemasukan kabel pelanggan (tembaga), kabel fiber optik, kabel catu daya (*power*) dan kabel *grounding*;
f. Agar terhindar dari gangguan serangga maka setelah kabel-kabel terpasang rongga tersebut harus ditutup dengan parafin dan rongga pipa kabel yang ada kabelnya dipasang *seal*;
g. Untuk kenyamanan petugas operasional dan menjaga kebersihan maka di lokasi kabinet tersebut jika memungkinkan dibuatkan lantai kerja. Adapun ukuran lantai kerja tersebut panjang 150 cm lebar 135 cm dan bisa disesuaikan dengan situasi dilapangan. Salah satu contoh gambar dari lantai kerja di lokasi kabinet sebagai berikut:



Gambar 9. Contoh Lantai Kerja di Kabinet

h. Setiap kabel harus ditempatkan pada pipa *duct* tersendiri dan pada belokan harus dipasang *flexible pipe*.Ukuran pipa *duct* adalah sebagai berikut:
   a) Pipa *duct* ∅ 100 mm digunakan untuk kabel *feeder*;
   b) Pipa *duct* ∅ 50 mm digunakan untuk kabel distribusi;
   c) Pipa *duct* ∅ 40 mm digunakan untuk kabel *grounding.*

Pemasangan pipa *duct*/kabel tidak boleh saling menyilang seperti gambar penampang *duct* berikut ini:

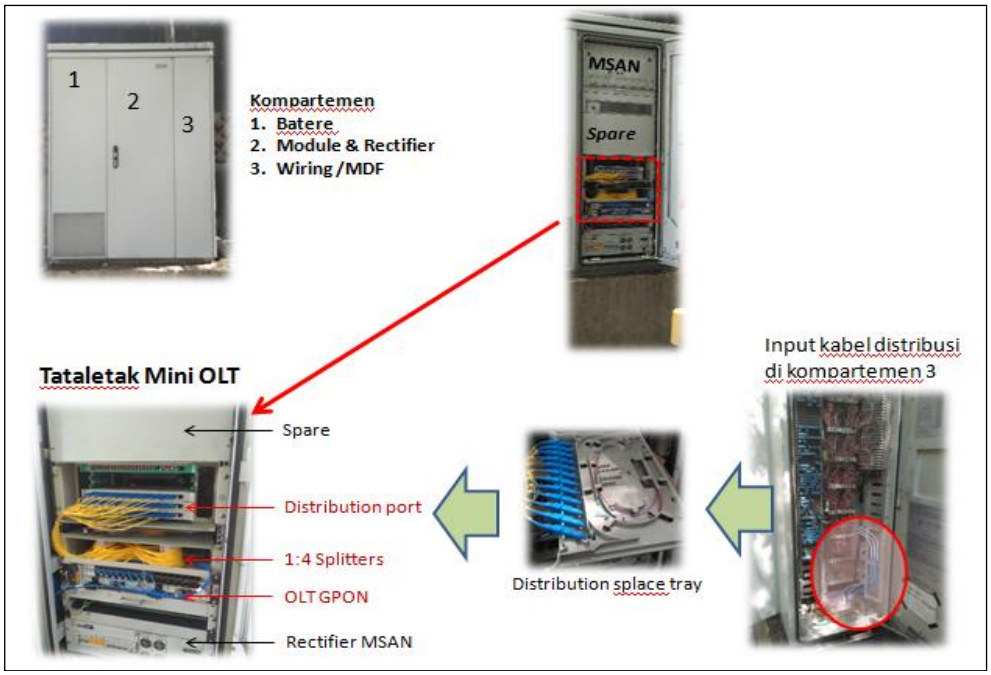


Gambar 10. Penampang Pipa pada Dudukan Kabinet

3.2.3 Instalasi Perangkat Mini OLT *Outdoor*

Instalasi perangkat Mini OLT *outdoor* dilakukan di luar gedung atau area terbuka. Selain persyaratan instalasi/pemasangan perangkat *outdoor* di atas, beberapa persyaratan lain untuk instalasi perangkat Mini OLT *outdoor* diantaranya:

a. Perangkat Mini OLT *outdoor* dapat dipasang di kabinet khusus atau kabinet *existing* perangkat MSAN/MDU yang masih beroperasi selama masih tersedia *space* atau kabinet MSAN/MDU yang sudah tidak dioperasikan seperti gambar berikut ini:



Gambar 11. Contoh Pemasangan Mini OLT di Kabinet MSAN/MDU *Existing*

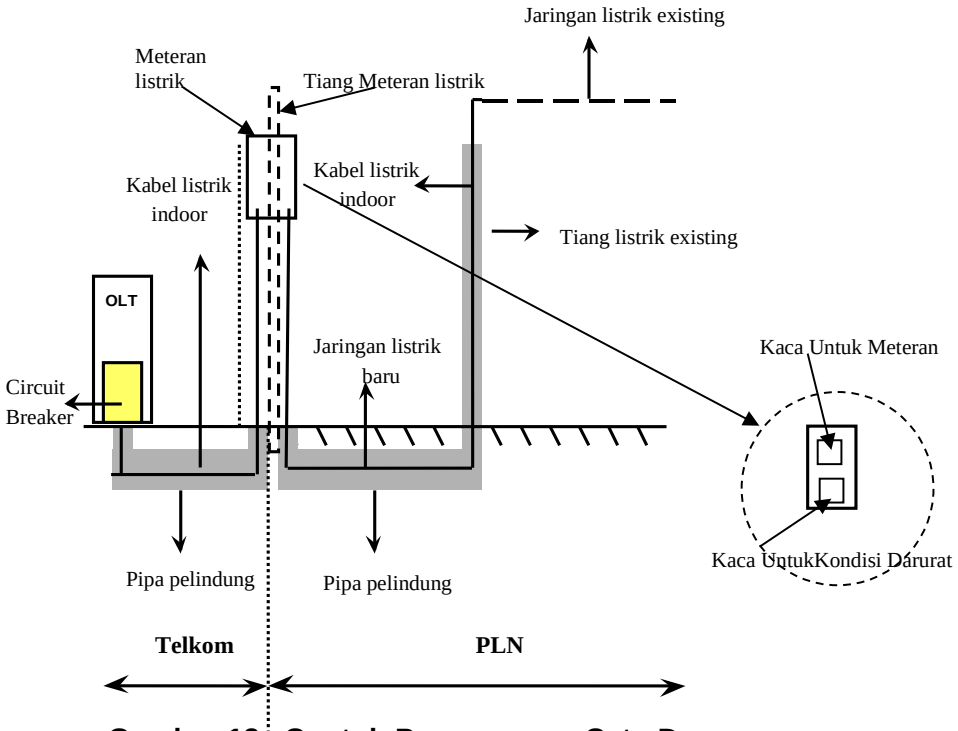
b. Penarikan kabel *uplink* untuk Mini OLT *outdoor* dapat dilakukan dengan cara :
   1) Prioritas utama adalah dengan menarik kabel fiber optik dari perangkat ODP terdekat selama masih ada kabel distribusi yang *idle* dan kondisinya sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
   2) Jika penarikan kabel dari ODP tidak dimungkinkan, maka solusi lain yang bisa dilakukan antara lain:
      a) Melakukan *spliting* dari kabel distribusi terdekat yang masih *idle* dan menggunakan kabel fiber optik minimal 12 *core*. Adapun kabel yang di *splicing* sesuai dengan kebutuhan dan kabel distribusi existing yang *idle*;
      b) Bila solusi point 2a. di atas tidak memungkinkan maka solusi lain dengan menarik rute kabel distribusi baru dari ODC dengan mempertimbangkan *demand* yang dilalui dan kabel fiber optik yang ditarik minimal 12 *core*;
      c) Jika Mini OLT dipasang pada kabinet perangkat MSAN/MDU yang masih beroperasi, maka *port* kabel *uplink*-nya memanfaatkan kabel *uplink* MSAN yang *idle* yang langsung terhubung ke perangkat *metro*.

c. Untuk OLT yang penempatan *splitter* 1:4 dan FTB ke arah distribusi dipasang pada kabinet yang sama dengan perangkat Mini OLT maka keberadaan ODC tidak diperlukan;

d. Untuk perangkat Mini OLT yang dipasang/diinstal di samping perangkat ODC maka pengaturan perkabelannya adalah sebagai berikut:
   1) Tarik kabel *cord bundle* dari kabinet Mini OLT ke kabinet ODC melalui HDPE yang terlebih dulu dipasang di bawah tanah yang menghubungkan kabinet Mini OLT dengan kabinet ODC;
   2) Terminasikan ujung konektor *cord bundle* warna kuning ke *port* PON Mini OLT dan ujung lainnya di kabinet ODC diterminasikan di *port* belakang adaptor *base tray feeder*. Di *port* depan adaptor *base tray feeder* yang sama diterminasikan *input splitter* 1:4. *Output* dari *splitter* tersebut akan diterminasikan ke *port* depan *base tray* kabel distribusi;
   3) Terminasikan ujung konektor *cord bundle* warna biru lainnya ke *port uplink* Mini OLT dan ujung lainnya di kabinet ODC *port kabel feeder*. Kabel *feeder* tersebut akan terhubung/diterminasikan ke ODF-OA dan selanjutnya akan terhubung ke perangkat *metro*;
   4) Untuk catuan daya Mini OLT *outdoor* harus dibuat catuan PLN baru.
e. Pemilihan lokasi dan tanah untuk penempatan perangkat kondisinya yang stabil dari bencana;
f. Lokasi bebas banjir, dekat dengan pengawasan umum dan berada di titik senter pelanggan.

3.2.4 Persyaratan Catu Daya

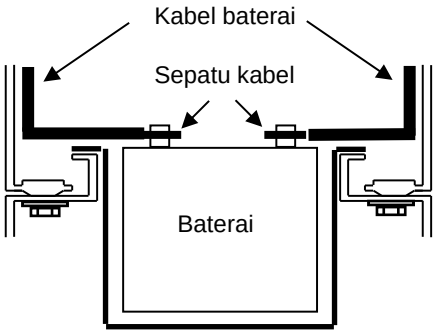
Persyaratan pemasangan catu daya perangkat *outdoor* adalah sebagai berikut:



Gambar 12. Contoh Pemasangan Catu Daya

Catatan : Meteran listrik dapat pula dipasang di tiang dengan ketinggian yang cukup aman sesuai dengan estetika.

a. Catuan AC yang diambil dari jala-jala PLN harus diterminasikan pada *box*/panel tersendiri dan dilengkapi dengan *Circuit Breaker* (CB) dengan besaran arus yang sesuai. Apabila dalam perkembangannya di lokasi tersebut ada penambahan kabinet perangkat aktif yang baru, maka pada *box*/panel ditambahkan MCB dengan kemampuan arus masing-masing MCB telah diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan arus untuk satu kabinet dan tidak dibenarkan instalasi sumber catuan listrik ini diparalel langsung pada kabel;
b. Perlu pengontrolan pulsa atau pembayaran biaya PLN secara rutin dan jika memungkinkan menghindari pembayaran biaya PLN dengan menggunaan sistem prabayar karena secara operasional apabila token listrik habis dapat mengakibatkan gangguan masal;
c. Jalur kabel dapat dipilih sesuai gambar di atas dan sepanjang rute kabel tersebut harus diberikan pipa pelindung yang kuat;
d. Jenis kabel yang dipilih harus disesuaikan dengan besarnya arus/*ampere* yang dibutuhkan dan telah memenuhi Standar Industri Indonesia (SII);
e. Baterai yang direkomendasikan adalah baterai kering agar tidak terjadi korosi di dalam kabinet. Bbaterai tersebut harus dapat memberikan catuan yang cukup minimal selama 4-8 jam pada saat catuan utama (PLN) jatuh;
f. Sistem distribusi DC harus memiliki *circuit* pembatas tegangan rendah atau *low voltage limiter*, agar baterai tidak mengosong terlalu rendah;
g. Untuk keseragaman perkabelan baterai, gunakan kabel warna hitam untuk kutub (-) dan kabel warna merah untuk kutub (+). Kabel baterai yang terpasang pada kutubnya harus dilengkapi sepatu kabel dan dikuatkan dengan baut pengencang seperti gambar berikut:

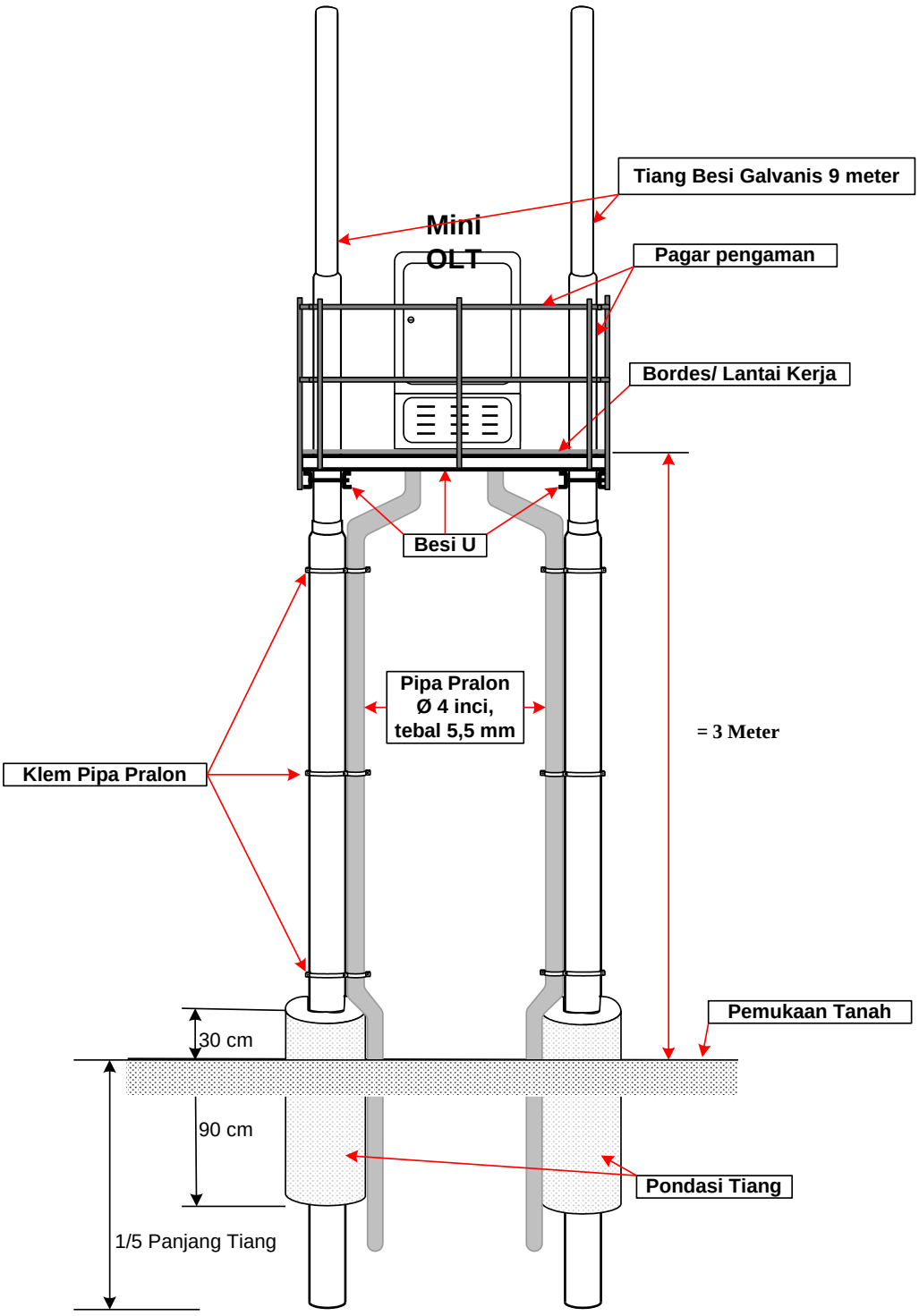


Gambar 13. Pemasangan Baterai

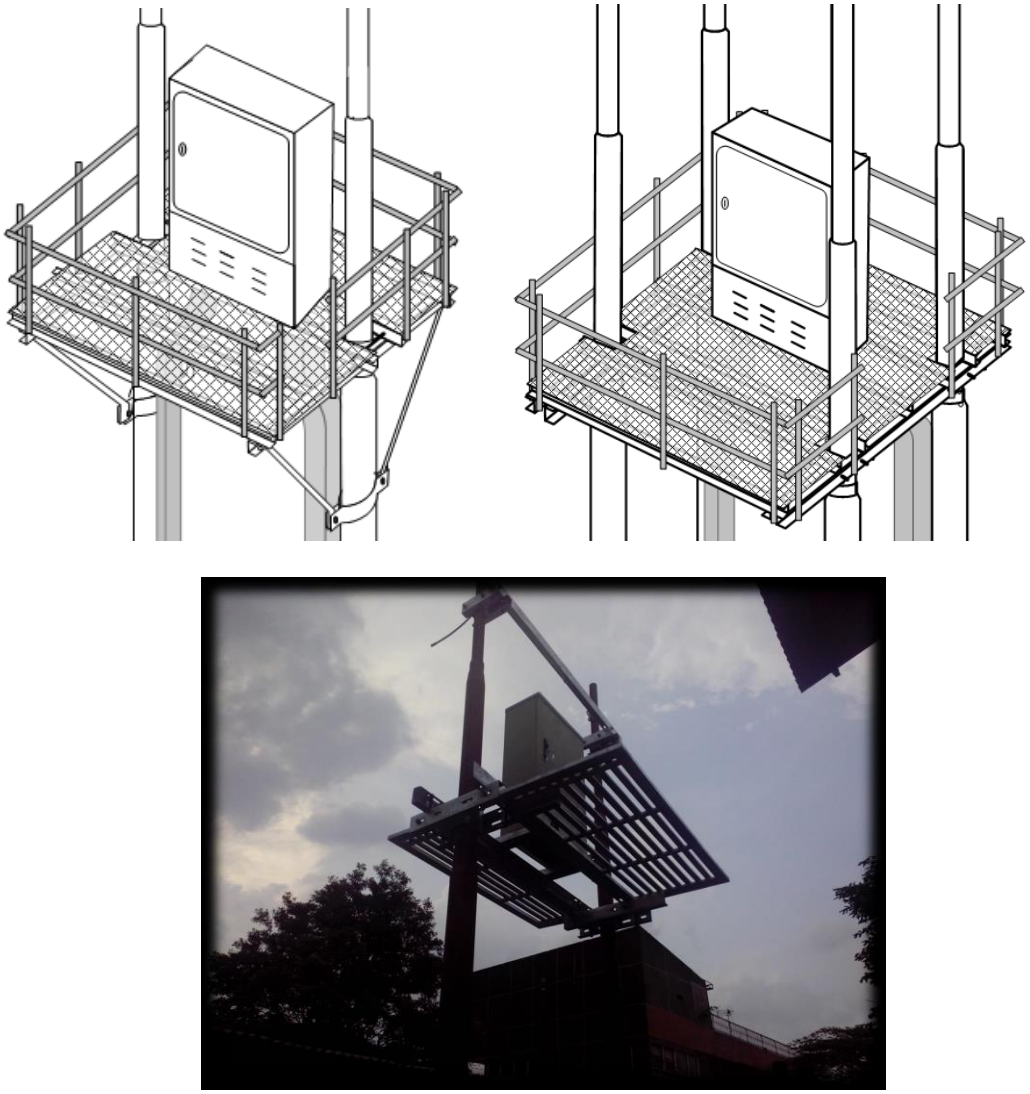
3.2.5 Instalasi OLT di Tiang

Dikarenakan kesulitan SITAC secara teknis perangkat Mini OLT *outdoor* dapat di pasang/instalasi di atas tiang. Persyaratan pemasangan perangkat Mini OLT di tiang diantaranya sebagai berikut:
a. Tiang tempat pemasangan kabinet perangkat Mini OLT harus kuat dan cukup menahan beban perangkat bila perlu dipakai tiang ganda;
b. Jenis tiang yang dipergunakan untuk pemasangan ODC di atas tiang berupa tiang besi galvanis dengan ukuran panjang 9 meter (STEL L-062-2013 versi 1.0) atau STEL yang berlaku atau tiang besi 7 meter;

c. Jumlah tiang yang dipergunakan/dibutuhan untuk pemasangan perangkat Mini OLT di atas tiang sebanyak 1 atau 2 atau sesuai kondisi dan kebutuhan;
d. Jarak atau tinggi perangkat Mini OLT dari permukaan tanah minimal 4,5 meter untuk menghindari perangkat tertabrak kendaraan besar;
e. Untuk keperluan *slack* kabel dan kemudahan instalasi diperlukan *handhole* tipe HH-II;
f. Untuk penyangga lantai kerja dipasang rangka besi U;
g. Untuk kemudahan operasional lantai kerja menggunakan bordes/plat besi dengan ketebalan 1,5 mm;
h. Untuk alur kabel *feeder* dan distribusi dari *handhole* ke perangkat Mini OLT dipasang pipa paralon atau galvanis dengan diameter 4 inci tebal 5,5 mm;
i. Tipe kabel yang masuk ke perangkat Mini OLT dapat berasal dari kabel *duct* atau kabel udara;
j. Luas lantai kerja 140 x 140 cm atau sesuai kondisi dan kebutuhan;
k. Kedalaman penanaman tiang 1/5 panjang tiang, diameter pondasi tiang minimal 30 cm



Gambar 14. Contoh Pemasangan Mini OLT di Atas Tiang dengan 2 Tiang



Gambar 15. Contoh Konstruksi Pemasangan Mini OLT dengan 2 Tiang & 4 Tiang

3.2.6 Tahapan Inisialisasi Perangkat Aktif

Inisialisasi perangkat dilaksanakan setelah semua sistem diperiksa dan terpasang dengan baik, tahapannya sebagai berikut:

a. Periksa sumber catuan terlebih dahulu dan pastikan tegangan/arus sesuai kebutuhan perangkat;
b. Hidupkan perangkat secara berurutan sesuai dengan *operation manual* perangkat, kemudian lakukan pengecekan semua lampu indikator (LED) atau panel monitor untuk memastikan perangkat beroperasi normal*;*
c. Apabila ditemukan kelainan maka pengoperasian perangkat harus dihentikan, periksa ulang kesisteman dengan mengacu pada *operation manual* perangkat.

3.3 Instalasi Perkabelan di Perangkat OLT

Instalasi perkabelan terkait dengan dengan pemasangan perangkat OLT diantaranya sebagai berikut:

a. Untuk perangkat OLT *indoor* yang terpasang di dalam gedung Telkom dan terhubung ke perangkat ruangan FTM, maka instalasi perkabelannya sebagai berikut:
   1) Penarikan *cord bundle* warna kuning dari port PON OLT (arah *downlink*) ke bagian belakang ODF-EA di ruangan FTM;
   2) Penarikan *cord bundle* warna biru dari *port uplink* OLT ke bagian belakang ODF-ET di ruangan FTM.

b. Untuk perangkat OLT dan Mini OLT *indoor* yang terpasang di dalam gedung Telkom dan tidak memiliki ruangan FTM tetapi hanya terhubung ke perangkat ODF yang posisi perangkat ODF-nya berada dalam ruangan yang sama atau berbeda dengan OLT, maka penarikan kabel dari *port uplink* OLT ke perangkat *metro* cukup menggunakan kabel *patch cord*. Kondisi ini biasanya terjadi untuk gedung layanan Telkom/STO/*T-Cloud* kapasitas kecil;

c. Untuk perangkat Mini OLT *indoor* yang terpasang di dalam gedung bukan milik Telkom seperti di HRB atau suatu kawasan, maka instalasi perkabelannya yaitu:
   1) Penarikan *cord bundle* warna kuning dari *port* PON OLT (arah *down link*) ke bagian belakang ODF atau langsung ke ODP;
   2) Penarikan kabel *patch cord* dari *port uplink* OLT ke perangkat OTB yang terhungbung ke perangkat *metro*.

d. Untuk perangkat Mini OLT *outdoor* yang terpasang di area terbuka, maka instalasi perkabelannya
   1) Penarikan *cord bundle* warna kuning dari *port* PON OLT (arah *down link*) ke bagian *wiring*/perkabelan yang terdapat dalam kabinet Mini OLT tersebut;
   2) Penarikan kabel *patch cord* dari *port uplink* OLT ke perangkat OTB yang terhubung ke perangkat *metro* yang terdapat dalam kabinet Mini OLT tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 18 Desember 2018

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMINIKASI INDONESIA Tbk,
DIREKTUR *NETWORK & IT SOLUTION*



ZULHELFI ABIDIN
NIK. 623504

Tembusan disampaikan kepada:
1. Para Anggota Dewan Komisaris;
2. Para Anggota Direksi;
3. Para SVP, VP dan OVP;
4. Para EVP, EGM dan SGM.